

Procedimientos y funciones

Mis primeros programas con SQL/PSM

¿Qué sabemos hacer?

Hasta ahora, hemos visto cómo declarar variables y manipularlas

Cómo crear iteraciones (if, case...)

Cómo crear bucles (while)

Y mezclarlo con sentencias SQL

Aprenderemos a hacer scripts y funciones

Procedure -> scripts con un nombre guardados en la bbdd

Funciones -> funciones que podremos llamar desde nuestras consultas o procedures.

(implementar un replace distinto, por ejemplo.

Implementar una función que nos sume el iva.

Antes de empezar... funciones sobre strings...

SQL nos provee de muchas funciones para trabajar con cadenas de texto. Vamos a ver algunas.

Replace

Left y right

- -> le pasamos una cadena y un numero, nos devolverá la cadena recortada a ese numero de caracteres.

Trim, ltrim,rtrim...

- -> quita espacios en blanco

length

- -> nos dará la longitud...

Concat

- -> concatena dos cadenas

Substring

- -> nos da una parte de un string indicandole la posición y el numero de caracteres

PROCEDURE's

Veremos como crear procedimientos (scripts)

Estos podrán tener parametros de entrada y salida.

Serán muy parecido a lo que estamos haciendo, pero le daremos un nombre y lo guardaremos en nuestra BBDD.

```
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers()  
BEGIN  
    SELECT * FROM Customers  
END;
```

Y como se disparan los procedures?

CALL nombredelprocedumiento

CALL SelectAllCustomers()

Ejemplo de helloworld

```
CREATE PROCEDURE helloworld()  
BEGIN  
    SELECT 'Hola Mundo!';  
END
```

CALL helloworld(); -- De esta forma llamamos al procedimiento (se ejecuta).

Procedure con parametros de entrada

```
CREATE PROCEDURE Dice_Palabra (palabra VARCHAR(30))
```

```
    BEGIN
```

```
        select palabra;
```

```
    END
```

```
CALL Dice_Palabra('hola clase del Machado');
```

```
CALL Dice_Palabra('adios clase del Machado');
```

¿Y con varios parametros de entrada?

USE fifa26

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE plantilla(idEquipo int, pais varchar(20))  
BEGIN  
    SELECT j.nombre_corto from jugadores j  
    where equipo_id = idEquipo and nacionalidad = pais;  
END
```

```
CALL plantilla(1,'Spain'); - - Arsenal
```

Hay que tener cuidado en no llamar las variables igual que los campos de las tablas implicadas o no sabe distinguirlas.

Parámetros de salida

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
    contarJugadores( OUT total_jugadores INT
)
BEGIN
    SET total_jugadores =( SELECT COUNT(*)
        FROM jugadores);

END //

call(contarJugadores(@conteo)
select @conteo
```

Ejercicios

1. Crear un procedimiento almacenado que nos devuelva el factorial de un número
2. Crear un procedimiento almacenado que nos indique si un número es primo o no.
3. Crear un procedimiento almacenado que nos devuelva los n primeros números de la sucesión de fibonacci.
4. Con la bbdd fifa26, dame la lista de jugadores que juegan en una liga indicando el id de la competición.
5. A la consulta anterior, añadir la nacionalidad de los jugadores, si viene a null, devolver toda la lista, sino, solo los de esa nacionalidad

+ ejercicios

(Manipulando cadenas)

1. Dime qué clientes del arepazo, tienen un nombre de más de 5 caracteres.
2. Recorta a 5 caracteres los nombres de los clientes del arepazo. Muéstralo por pantalla, no lo guardes en ningún sitio.
3. De los email del arepazo, obten los caracteres del 3 al 7
4. Dime el total de caracteres de todos los nombres de los clientes del arepazo.
5. Haz un procedimiento, dado un cliente del arepazo(el id), me devuelva una cadena de texto con su nombre, el total gastado, y el número de pedidos. Ejemplo:

'El cliente Bernat, ha gastado 100€ en un total de 4 pedidos.'

Funciones en SQL/PSM

Una función devuelve un valor.

A diferencia de los procedures, SIEMPRE van a devolver un valor o una tabla.

¿Cómo se crea una función?

```
CREATE FUNCTION holamundo()  
RETURNS varchar(20)  
BEGIN  
    RETURN 'Hola Mundo';  
END
```

RECORDATORIO: Procedimiento hola mundo

```
CREATE PROCEDURE HolaMundo()  
BEGIN  
select 'Hola mundo'  
GO
```

¿Cómo se llama a una función?

Igual que las funciones predefinidas, desde un select, un update...

```
Select now()
```

```
Select holamundo()
```

El procedure se tiene que ejecutar con el call.

```
call holamundo()
```

Las funciones pueden recibir parametros

```
CREATE FUNCTION celsiustofahrenheit(celcius real)
RETURNS real
BEGIN
    RETURN celcius*1.8+32;
END
```

Con procedures...

Podemos hacer que devuelva parametros, pasandoselos como parametros de entrada salida, pero realmente, no están pensados para devolver nada.

No podemos asignar un procedure en el set de un update. Una función si

Ejemplo: update en el examen de consultas con la funcion replace.

¿Qué otras diferencias hay?

Un procedure, puede contener otros procedures o funciones.

Una función no puede contener un procedure.

Las funciones son más rígidas, pero más fáciles de usar luego.

La función devuelve un solo objeto, el procedure puede devolver n variables de entrada salida.

Las funciones

Reusables

Un solo return

No pueden contener
procedures

Un procedure

Mas engorroso de
llamar

N variables de salida

Puede contener
procedures y funciones

Las funciones no pueden
modificar las tablas, los
procedures si

Ejercicio

Crea una función para calcular el factorial con sumas en lugar de multiplicaciones.

$$4 = 4+3+2+1 = 10$$

$$5 = 5+4+3+2+1=15$$

Ejercicios

1. Crea una función para calcular el iva, pasándole el importe y el % de iva.
2. Crea una función para calcular los gastos de envío del arepazo, si CP empieza por
410NN -> 3.99 Sevilla ciudad.
41NNN (n es un número)-> 6.99 es un pueblo de sevilla
Otra cosa numerica -> 9.99
NULL -> Cod postal no valido
3. Crea un validador para los datos del cliente
CP valido
Email valido
DNI con letra correcta.
Nombre y apellidos de al menos 2 letras.
4. Crea una tabla con las provincias españolas y los CP. Crea una función que valide el CP y la Provincia indicada por el cliente.